LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Übung

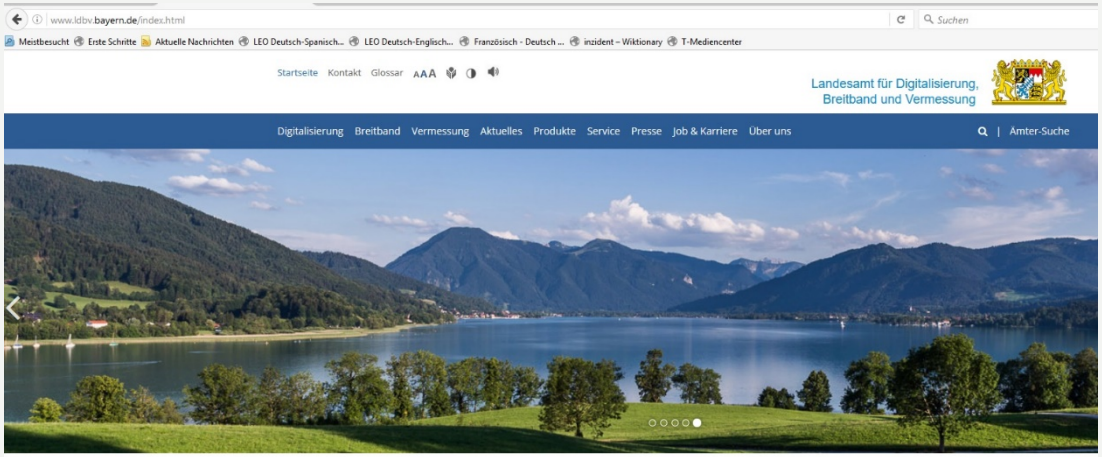
Einführung in GIS und thematische Kartographie

Digitale Kartenwerke



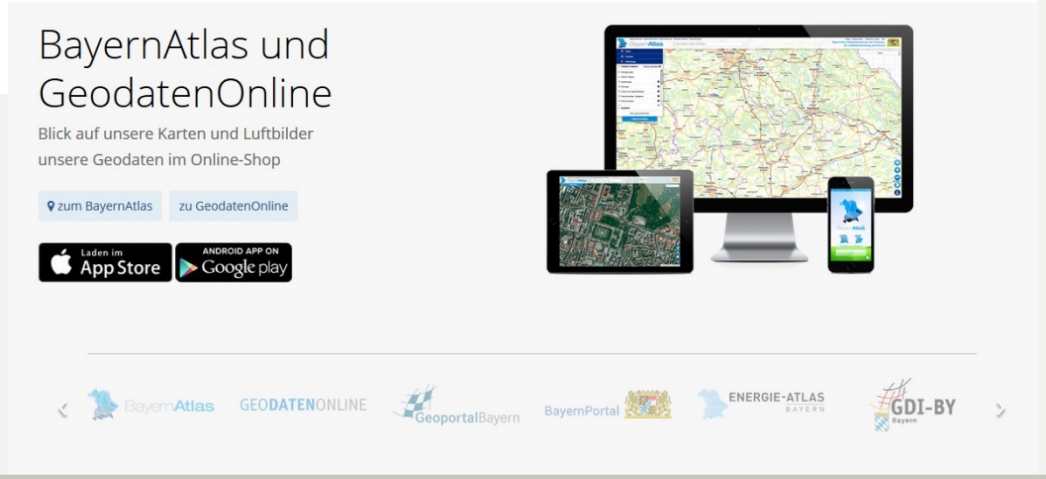
Bayern Atlas

http://ldbv.bayern.de
http://geoportal.bayern.de/bayernatlas





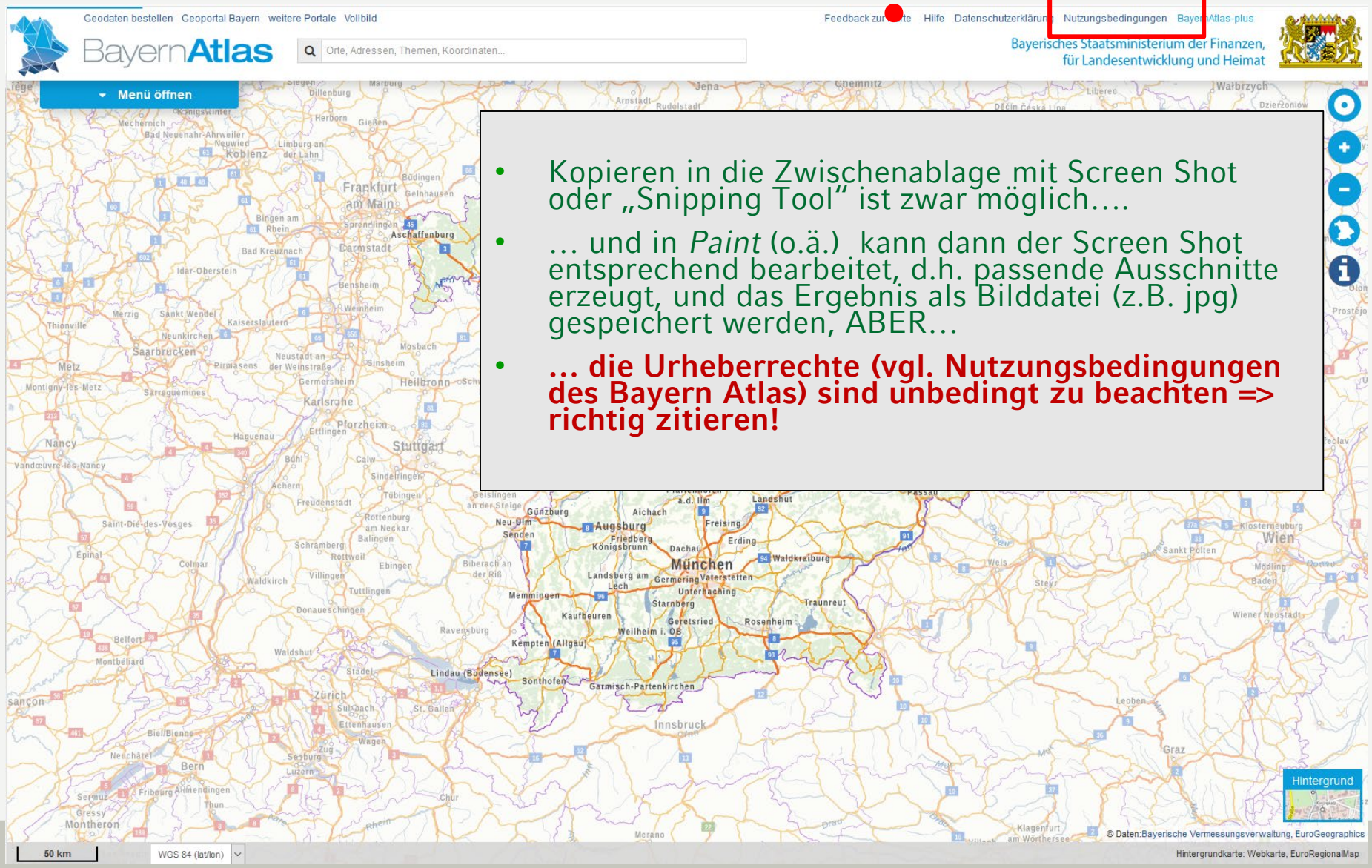




LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Bayern Atlas nutzen

Nutzungsbedingungen (Urheberrechte!) beachten!



- Kopieren in die Zwischenablage mit Screen Shot oder „Snipping Tool“ ist zwar möglich….
- … und in *Paint* (o.ä.) kann dann der Screen Shot entsprechend bearbeitet, d.h. passende Ausschnitte erzeugt, und das Ergebnis als Bilddatei (z.B. jpg) gespeichert werden, ABER…
- **… die Urheberrechte (vgl. Nutzungsbedingungen des Bayern Atlas) sind unbedingt zu beachten => richtig zitieren!**

Nutzungsbedingungen für das Geoportal Bayern und den BayernAtlas

1. Anwendung

Mit der Nutzung des **Geoportals Bayern** und des **BayernAtlas** akzeptiert der Nutzer diese Nutzungsbedingungen.

Der Nutzer verpflichtet sich, für jede Nutzung der Geodaten, Geodatendienste und Geoanwendungen (Georessourcen) durch Bearbeitung, Vervielfältigung, Digitalisierung, Verbreitung, öffentliche Wiedergabe oder auf sonstige Weise, die über diese Nutzungsbedingungen hinausgeht, die Einwilligung des jeweiligen Anbieters einzuholen, sofern nicht einer der gesetzlichen Ausnahmetatbestände vorliegt.

2. Geoportal Bayern

(1) Die über das Geoportal Bayern vermittelten Georessourcen werden dezentral vom jeweiligen Anbieter vorgehalten. Jeder Anbieter ist für die eigenen Georessourcen verantwortlich. Die Georessourcen werden vom Betreiber des Geoportals Bayern weder angeboten noch vorgehalten.

(2) Der Anbieter entscheidet eigenständig über die Nutzungsbedingungen der von ihm angebotenen Georessourcen. Die Nutzungsbedingungen sind über die betreffenden Metadaten abrufbar. Durch die Nutzung der über das Geoportal Bayern bereitgestellten Georessourcen entstehen rechtliche Beziehungen zum Anbieter und nicht zum Betreiber des Geoportals Bayern.

3. BayernAtlas

Für die in der Geoanwendung BayernAtlas dargestellten Geodaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung gilt folgendes:

3.1 Interne Nutzung

(1) Die über den BayernAtlas dargestellten Daten dürfen innerhalb der Anwendung für den eigenen Gebrauch genutzt werden. Erlaubt sind weiter das Zuladen frei zugänglicher Geodatendienste und die Darstellung eigener Daten des Nutzers.

(2) Die Fertigung von Ausdrucken für den eigenen Gebrauch ist erlaubt.

(3) Nicht erlaubt ist die Extraktion von Daten aus dem BayernAtlas und deren weitere Nutzung (z.B. Vervielfältigung, Speicherung, Bearbeitung).

3.2 Integration in die Internetpräsentation

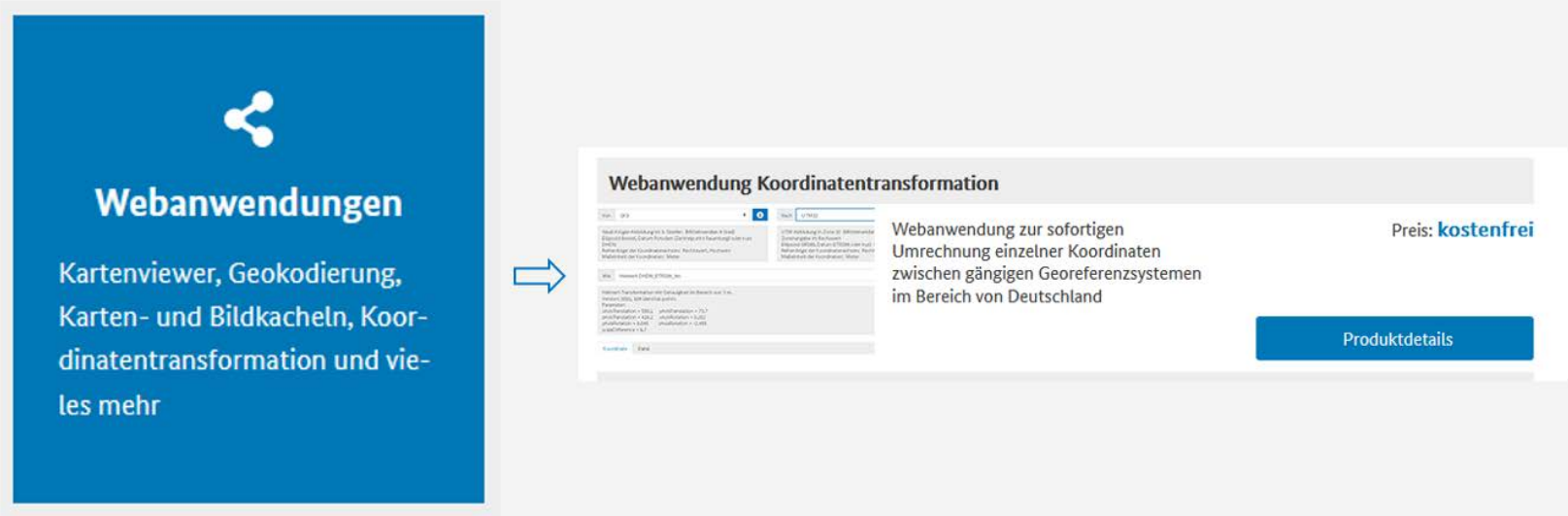
Erlaubt ist die Integration des BayernAtlas einschließlich der Darstellung eigener Daten des Nutzers sowie von Geodatendiensten, die im Geoportal Bayern registriert sind. Die Integration darf nur in uneingeschränkt und unentgeltlich erreichbare Internetseiten vorgenommen werden.

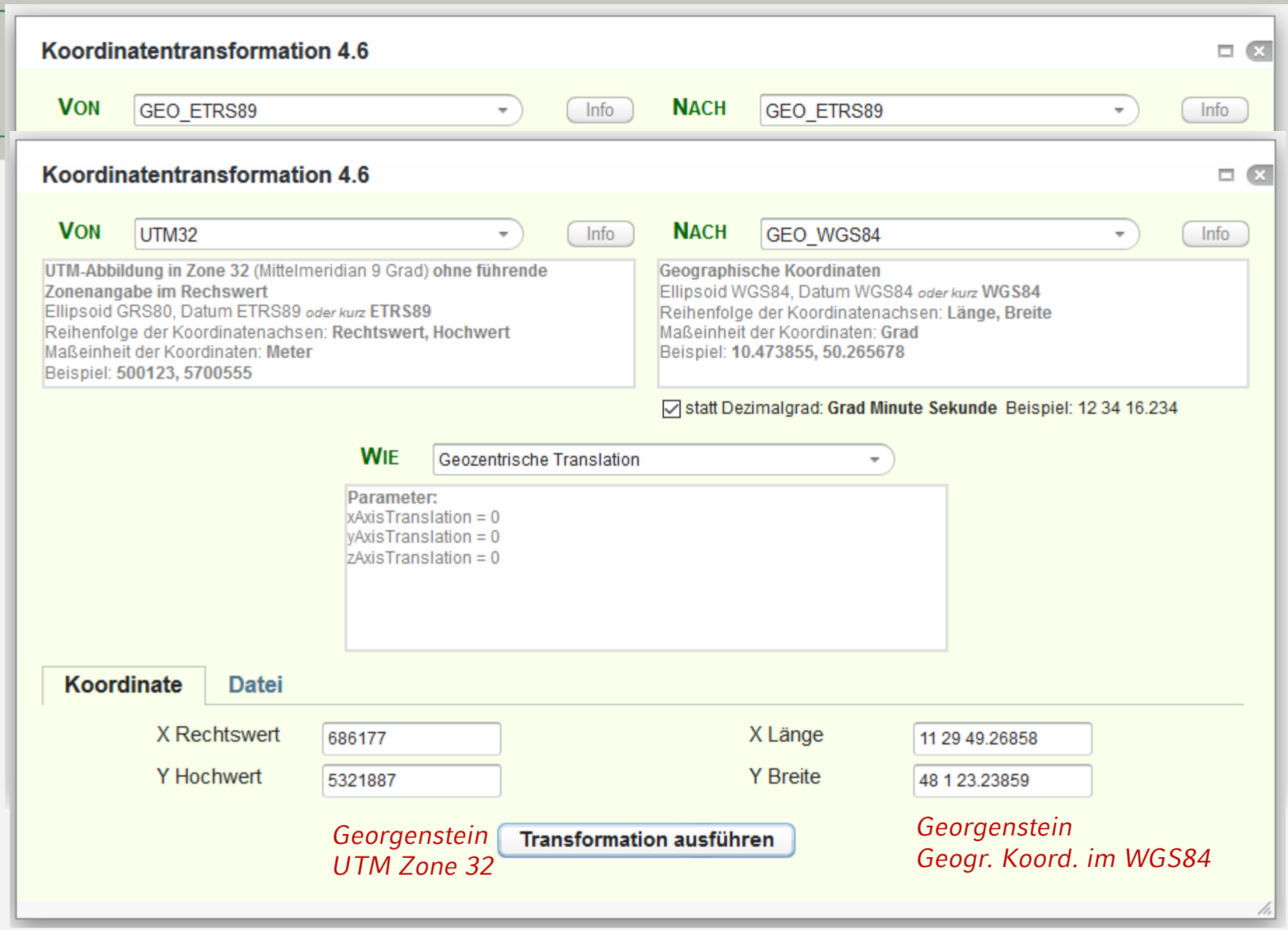
3.3 Historische Karten

Ausschnitte aus historischen Karten, deren Ausgabedatum mehr als 50 Jahre zurückliegt, dürfen im Rahmen der Lizenz Creative Commons Namensnennung – Keine Bearbeitung (CC BY-ND) frei genutzt werden. [.....]

Kennt man die geodätischen Parameter von Kartenabbildungen (geodätisches Datum!), so können Koordinaten aus Quellkarten in ein gewünschtes Zielsystem umgerechnet werden.

Dazu gibt es zahlreiche Online-Transformationsdienste, z.B. den des BKG
https://www.bkg.bund.de/DE/Home/home.html
=> auf der Seite dann ganz nach unten scrollen =>




Koordinatentransformation 4.6
VON
GEO_ETRS89
Info
NACH
GEO_ETRS89
Info
Koordinatentransformation 4.6
VON
UTM32
Info
NACH
GEO_WGS84
Info
UTM-Abbildung in Zone 32 (Mittelmeridian 9 Grad) ohne führende Zonenangabe im Rechswert
Ellipsoid GRS80, Datum ETRS89 oder kurz ETRS89
Reihenfolge der Koordinatenachsen: Rechtswert, Hochwert
Maßeinheit der Koordinaten: Meter
Beispiel: 500123, 5700555
Geographische Koordinaten
Ellipsoid WGS84, Datum WGS84 oder kurz WGS84
Reihenfolge der Koordinatenachsen: Länge, Breite
Maßeinheit der Koordinaten: Grad
Beispiel: 10.473855, 50.265678
statt Dezimalgrad: Grad Minute Sekunde Beispiel: 12 34 16.234
WIE
Geozentrische Translation
Parameter:
xAxisTranslation = 0
yAxisTranslation = 0
zAxisTranslation = 0
Koordinate
Datei
X Rechtswert
686177
Y Hochwert
5321887
X Länge
11 29 49.26858
Y Breite
48 1 23.23859
Georgenstein
UTM Zone 32
Transformation ausführen
Georgenstein
Geogr. Koord. im WGS84

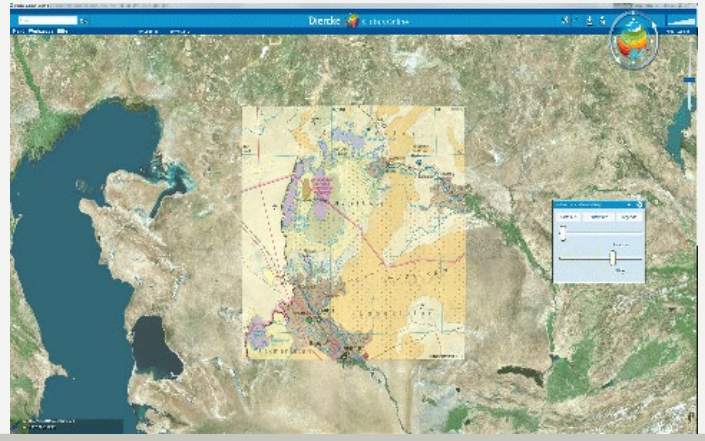
Weitere Beispiele

Das Internet bietet eine Vielzahl von Kartenwerken, die zum Teil frei, zum Teil geschützt sind. Viele dürften Ihnen bereits durch ihre private Nutzung bekannt sein:

- Google Maps
- Internetauftritte der Kartenverlage (Falk etc.)
- Open Street Maps (www.openstreetmap.de)
- Open Sea Maps (www.openseamap.org)
- ORS (maps.openrouteservice.org)
- OsmAnd (Offline-Navigationsapp)

- ArcGIS-Online

- Diercke Globus Online: (http://www.diercke.de/diercke-globus)



https://diercke.westermann.de/sites/default/files/redaktion/bilder/unterricht/aralsee2.gif

WebGIS

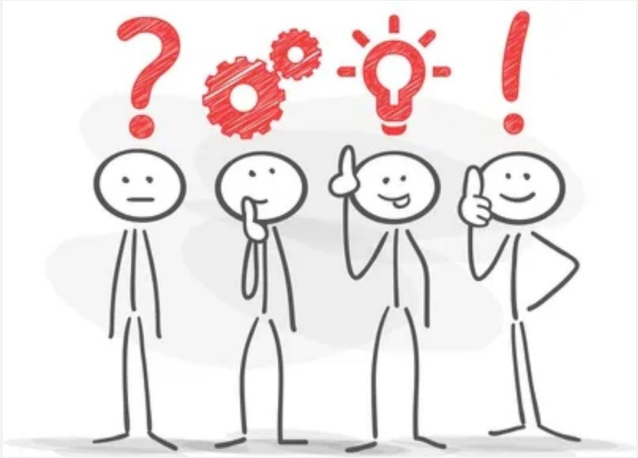
Der Zugang zu Karten wird sich immer mehr auf webbasierte und mobile Applikationen verlagern!

- Kartographie => Internetkartographie
- Personalisierte Kartographie – Geodaten, Karten und Tools größtenteils für alle zugänglich=> **Open Source** – zu geringen Kosten oder Kostenlos



www.openstreetmap.org

- **WebGIS** – nutzerfreundliche Tools zum schnellen Erstellen einfacher Karten
- **Collector-Apps** zur nutzerfreundlichen und schnellen Erfassung eigener Daten



Was ist jetzt zu tun?

=> Moodle, dort u.a.





=> Aufgaben_DigitaleKarten.PDF





=> HA_03_Vorbereitung_U04….PDF